

EXAMEN DE REPOSICIÓN

Instrucciones:

1. El examen consta de **7** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo. Resuelva en su cuaderno de examen cada una de las preguntas y recuerde, debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Además trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
 2. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.
 3. Tiene dos horas y treinta minutos para contestar las preguntas del examen.
 4. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
 5. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
-

1. Al resolver un sistema de ecuaciones lineal con el parámetro $k \in \mathbb{R}$ y aplicar varios pasos del método de Gauss-Jordan se obtuvo la siguiente matriz

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & k & 2 & 0 \\ 0 & 0 & k-2 & k^2-4 \end{array} \right)$$

Determine los posibles valores de k para que el sistema posea:

- a) **[1 punto]** Solución única.
 - b) **[1 punto]** Infinitas soluciones.
 - c) **[1 punto]** No posee solución.
2. **[4 puntos]** Determine el número complejo z tal que cumpla simultáneamente las siguientes condiciones:

$$\begin{cases} |2z - 5| &= 13 \\ \text{Arg}(\bar{z} + i) &= -\frac{\pi}{4} \end{cases}$$

Continúa en la siguiente página

3. [3 puntos] Considere las matrices

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ b & -1 & 0 & 0 \\ c & d & e & 0 \\ f & g & h & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 2 & 1 & 3 \\ a & b & c \end{pmatrix}$$

Suponiendo que la matriz B es invertible, determine en términos de las constantes a, b, c, d, e, f, g, h el valor de $|2 \cdot A^2| + |B^{-1}| + |C^T|$.

4. Considere la serie siguiente:

$$N = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 3^n}{(3n-1)!}$$

- a) [3 puntos] Verifique que la serie N es absolutamente convergente.
- b) [2 puntos] Suponiendo que la sucesión $a_n = \frac{3^n}{(3n-1)!}$ decrece y tiende a 0, aproxime la suma de la serie N con un error menor que 10^{-10} .

5. [4 puntos] Considere la serie de potencias para la función $f(x) = e^x$, dada por

$$e^x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Determine la serie de potencia para la función $h(x) = \frac{e^{-3x} - 1}{x}$.

6. [5 puntos] Considere los vectores $\mathbf{v} = \langle 2, 3, 1 \rangle$ y $\mathbf{w} = \langle 1, 2, 3 \rangle$. Determine el o los vectores $\mathbf{z}$ en $\mathbb{R}^3$ que cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

- a) $\mathbf{z}$ se puede expresar como combinación lineal de $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$.
- b) $\mathbf{z}$ es perpendicular al vector $\mathbf{u} = \langle 1, 1, 0 \rangle$.
- c) $\|\mathbf{z}\| = 1$.

7. Considere el punto $P = (3, 1, 4)$, la recta $L : (x, y, z) = (1, 2, 3) + t(2, -1, 1)$, y el plano $\pi : x + 2y + z = 8$. Determine:

- a) [2 puntos] Unas ecuaciones simétricas de la recta M que pasa por P y es perpendicular al plano π .
- b) [2 puntos] La intersección entre la recta L y el plano π .
- c) [3 puntos] Una ecuación del plano β que pasa por P , es perpendicular al plano π y es paralelo a la recta L .